Title

Tarea 02

Hernández González Andrés Sebastian

Luna Reyes Javier

Señal cuadrada

Para la señal cuadrada hay varios coeficientes dominantes, principalmente en armonicos impares. La mayoria de los otros coeficientes tienen magnitudes más pequeñas. La fase se ve estructurada porque la señal es periodica y tiene simetría, por lo que los armónicos siguen un patrón claro. Si conservamos solo los "M" coeficientes más grandes, la reconstrucción todavia se parece a una onda cuadrada, pero con transiciones más suaves en los bordes.

Señal Triangular

La señal tiene solo unos pocos coeficientes dominantes, ya que las magnitudes disminuyen muy rápido conforme aumenta la frecuencia. La fase también se ve organizada en lugar de ruidosa porque la señal es periódica y bien estructurada. Al conservar solo los "M" coeficientes más grandes, la señal reconstruida sigue siendo muy parecida a la original porque la parte de la energia esta en los primeros armónicos.

Suma de Sinuidales

En esta suma solo hay unos pocos coeficientes dominantes que corresponden a las frecuencias de las sinusoides en la señal. La fase se ve muy estructurada porque cada sinusoidal tiene un valor especifico. Si conservamos solo los "M" coeficientes más grandes, la reconstrucción es casi perfecta solo por esos coeficientes representan directamente la sinusoides que forman la señal.